

# Da foto ao veredito.

## Garantia que aprende com cada caso.

A PoV transforma foto, checklist e histórico em decisão de garantia auditável — cada chamado resolvido vira precedente pra próxima análise.



```
chamado {
  produto:      { sku, categoria }
  checklist:    [...] + descricao_cliente
  embedding:    voyage-multimodal-3.5 (1024d)
  identidade:   score vs catalogo_fotos
  veredito:     classificacao + confianca
}
```

O DESAFIO

### De triagem manual pra decisão auditável e recorrente.

- fotos de defeito avaliadas sem contexto histórico
- mesmo tipo de defeito, critério diferente por analista
- identidade do produto confirmada só "no olho"
- sem rastro estruturado pra auditoria (CDC)
- caso resolvido não vira conhecimento reaproveitável

O QUE A POV RESOLVE

Continuidade + precedente

cada resolução humana vira caso recuperável pra próxima análise parecida (flywheel)

Recall relevante + auditável

\$vectorSearch + \$rankFusion recuperam casos históricos parecidos antes do veredito

MongoDB = data plane + decision plane + audit plane

ARQUITETURA MONGODB APLICADA À POV

### Cada etapa do pipeline é uma operação nativa do Atlas.

Da foto ao veredito, o MongoDB é o motor — não só o storage.

PIPELINE DE ANÁLISE

VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE

A foto do cliente é do produto certo?

\$vectorSearch relativo

compara contra TODAS as fotos de referência do catálogo — o SKU precisa ser o melhor match, não só "parecido o bastante"

catalogo\_fotos · vector index

Voyage multimodal-3.5

texto + imagem no mesmo vetor de 1024d — sem pipeline externo de features

embedding manual · Caminho B

RECUPERAÇÃO DE PRECEDENTES

Casos parecidos já resolvidos

\$rankFusion

combina \$vectorSearch (semântico) + Atlas Search full-text (BM25), filtrado por categoria + status=resolvido

chamados · hybrid search

Change Streams

fila de revisão humana atualiza em tempo real via SSE — zero polling

chamados.watch() · live



GRAVAÇÃO · CAMADA TRANSVERSAL

insertOne grava o chamado completo

embedding + veredito + identidade num único documento

chamados · caso + veredito + embedding

\$jsonSchema · validação (validationAction=warn)

\* identidade e precedentes rodam em paralelo (asyncio.gather) sobre o mesmo vetor — não é pipeline sequencial.

MONGODB ENGINEERING STACK

### Um banco. Seis capacidades nativas.

- 01 **Document model**  
chamado completo (produto+checklist+veredito+embedding) num único documento
- 02 **Voyage Multimodal Embedding**  
texto+imagem no mesmo vetor, sem pipeline externo
- 03 **Atlas Vector Search**  
similaridade semântica + filtro categoria/status
- 04 **Atlas Search + \$rankFusion**  
BM25 preserva termos exatos do relato do cliente
- 05 **Change Streams**  
fila de revisão humana em tempo real, sem polling
- 06 **\$jsonSchema**  
validação de schema em chamados/pedidos (governança)

analisar()

foto → embedding → identidade + precedentes → veredito → insertOne  
\$vectorSearch + \$rankFusion + tool use forçado

01 **Continuidade**  
cada resolução vira precedente futuro

02 **Precisão**  
identidade relativa ao catálogo inteiro

03 **Auditoria**  
revisão humana sempre obrigatória (CDC)

04 **Tempo real**  
Change Streams atualiza fila sem polling